



Variáveis Contínuas e Distribuição Gaussiana

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 20/08/2026

Departamento de Física
Divisão de Ciências Fundamentais
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. OBJETIVOS

O objetivo principal desse experimento foi a determinação de um valor para a aceleração da gravidade local a partir do modelo teórico de um pêndulo simples, cujo período vale $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, comparando um valor de referência com os resultados obtidos em repetidas medições feitas com diferentes instrumentos, e a distribuição de frequências obtidas com uma distribuição de probabilidade Gaussiana

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para cumprir o objetivo traçado minimizando as incertezas relativas, foram realizadas 200 medições do tempo de 10 oscilações de um pêndulo simples composto por uma massa esférica presa a um suporte por um fio, totalizando em uma distância entre o centro de massa e o apoio no suporte de $l = (35,00 \pm 0,05)$ cm, como mostra a Figura 1.

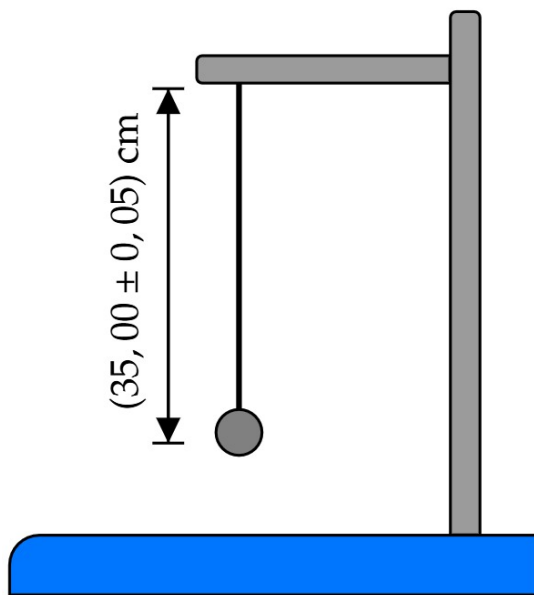


Figura 1: Arranjo experimental utilizado para a determinação da gravidade

Para coleta dos dados, utilizou-se dois tipos de instrumentos, um cronômetro de bancada da marca Cidepe e um cronômetro de mão da marca CASIO, assim como mostra a Figura 2. Cada aluno coletou 40 medidas, 20 no cronômetro de mão e 20 no cronômetro de bancada, totalizando 100 medições em cada instrumento.



(a) Cronômetro de mesa



(b) Cronômetro de mão

Figura 2: Instrumentos de medição utilizados

3. RESULTADOS

A Tabela 1 e 2 contém as medições de cada aluno do período de 10 oscilações do pêndulo utilizando cronômetro de mão e de bancada, respectivamente.

Tabela 1: Medidas com cronômetro de mão do período de 10 oscilações

#Experimento	$10T_1$ (s)	$10T_2$ (s)	$10T_3$ (s)	$10T_4$ (s)	$10T_5$ (s)
1	11,86	11,81	11,74	11,78	11,81
2	12,02	11,80	11,69	11,83	11,73
3	11,95	11,74	11,69	11,85	11,72
4	11,84	11,53	11,85	11,57	11,76
5	11,78	11,70	11,86	11,68	11,72
6	11,81	11,84	11,76	11,67	11,69
7	11,90	11,80	11,85	11,78	11,76
8	11,75	11,77	11,46	11,77	11,69
9	11,85	11,96	11,88	11,66	11,75
10	11,86	11,67	11,64	11,67	11,69
11	11,89	11,90	11,51	11,56	11,78
12	11,85	11,95	11,54	11,53	11,79
13	11,88	11,75	11,60	11,69	11,85
14	11,82	11,85	11,80	11,67	11,87
15	11,98	11,52	11,37	11,79	11,72
16	11,69	11,52	11,48	11,70	11,68
17	11,91	11,57	11,81	11,80	11,80
18	11,78	11,69	11,64	11,71	11,82
19	11,72	11,57	11,82	11,59	11,84
20	11,79	11,72	11,76	11,70	11,54

Tabela 2: Medidas com cronômetro de bancada do período de 10 oscilações

#Experimento	$10T_1$ (s)	$10T_2$ (s)	$10T_3$ (s)	$10T_4$ (s)	$10T_5$ (s)
1	11,577	11,902	11,760	11,659	11,606
2	11,501	11,750	11,846	11,940	11,631
3	11,790	11,737	11,852	11,676	11,661
4	11,631	11,582	11,926	11,534	11,661
5	11,730	11,540	11,994	11,577	11,729
6	11,729	11,779	11,959	11,556	11,764
7	11,679	11,617	11,955	11,772	11,761
8	11,655	11,765	11,763	11,666	11,972
9	11,684	11,949	11,898	11,655	11,750
10	11,887	11,701	11,780	11,775	11,430
11	11,677	11,835	11,761	11,614	11,820
12	11,613	11,996	11,759	11,614	11,800
13	11,611	11,815	11,719	11,594	11,669
14	11,759	11,728	11,750	11,584	11,738
15	11,720	11,574	11,759	11,620	11,702
16	11,623	11,415	11,799	11,843	11,553
17	11,598	11,487	11,783	11,753	11,856
18	11,613	11,609	11,625	11,795	11,757
19	11,676	11,704	11,780	11,633	11,743
20	11,720	11,678	11,719	11,694	11,820

As Tabelas 3 e 4 contém a média do período e o desvio padrão associado das medições de cada aluno utilizando cronômetro de mão e de bancada, respectivamente.

Tabela 3: Média e desvio padrão das medições com cronômetro de mão

Aluno	$\overline{10T}$ (s)	σ (s)
1	11,85	0,08
2	11,73	0,14
3	11,69	0,15
4	11,70	0,09
5	11,75	0,08
Total	11,74	0,12

Tabela 4: Média e desvio padrão com cronômetro de bancada

Aluno	$\overline{10T}$ (s)	σ (s)
1	11,67	0,08
2	11,71	0,15
3	11,81	0,09
4	11,68	0,11
5	11,72	0,12
Total	11,72	0,12

A Tabela 5 contém os valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas obtidas da aceleração da gravidade local ($g^{(1)}$ e

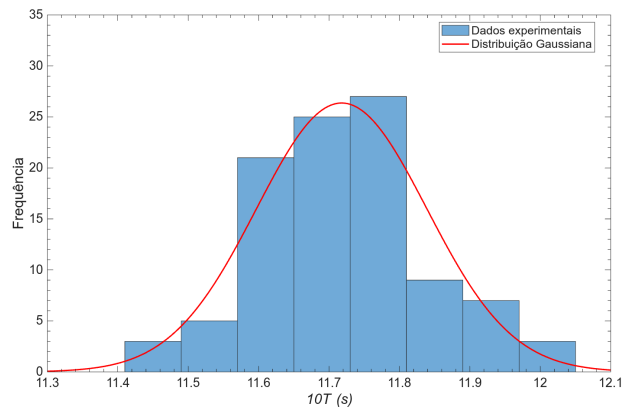
$g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Tabela 5: Valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas experimentais da aceleração da gravidade local associadas ($g^{(1)}$ e $g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

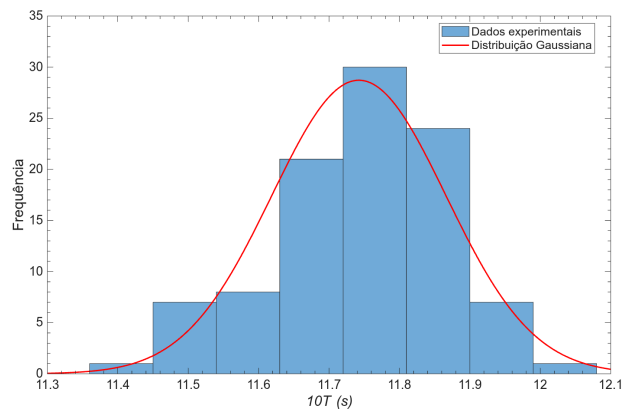
Grandeza	Valor	Incerteza
$T^{(1)}$ (s)	1,174	0,012
$T^{(2)}$ (s)	1,172	0,012
$g^{(1)}$ (m/s ²)	10,025	0,148
$g^{(2)}$ (m/s ²)	10,059	0,148
g_0 (m/s ²)	9,786	

Por fim, a Figura 3 contém os histogramas dos valores medidos para os cronômetros de mesa e bancada comparados aos valores teóricos esperados para uma distribuição Gaussiana com desvios padrão calculados por meio de .

Figura 3: Histogramas de frequência das medidas



(a) Histograma para os valores obtidos com o cronômetro de bancada



(b) Histograma para os valores obtidos com o cronômetro de mão

4. DISCUSSÃO

5. REFERÊNCIAS